부모용 진행 안내 · 함수의 극한

고2 수학 · 미적분1극한연속 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-LIMIT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(소수 계산 확인용, 없어도 됨), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $x = a \pm 0.1, 0.01, 0.001$에서의 함숫값 표와 그래프로 x가 a에 한없이 가까워질 때 f(x)가 가까워지는 값을 찾아 극한값으로 쓰고, 함숫값과 구별하며, $1/x^2$처럼 한없이 커지면 양의 무한대로 발산한다고 말한다.
확인 표(S03), 뜻과 기호(S04), 함숫값과 비교(S05), 발산(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S12 ①), 마무리(S14), 활동지 1·2·4
성공 기준 $(x^2 - 4)/(x - 2)$에서 $x = 1.99, 2.01$ 등의 값 3.99, 4.01로 극한값 4를 말하고, f(1)이 없거나 $f(1) = 4$여도 $x \to 1$일 때 극한값 2를 구하며, $x \to 0$일 때 $1/x^2$이 발산함을 말한다.

목표 B 그래프에서 좌극한($x \to a-$)과 우극한($x \to a+$)을 읽고, 둘이 같을 때만 $x \to a$일 때의 극한값이 있음을 판단한다.
확인 좌극한·우극한(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③④), 활동지 3
성공 기준 $y = h(x)$의 그래프에서 $x \to 1-$일 때 1, $x \to 1+$일 때 0을 읽고 극한값이 없다고 까닭과 함께 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 함수와 일대일대응
- 유리함수의 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수와 일대일대응, 유리함수의 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

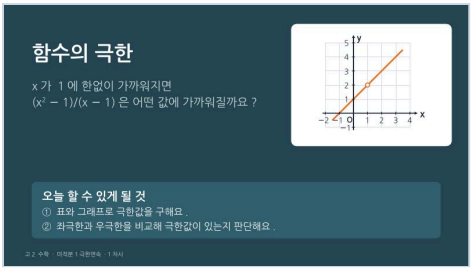
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
극한값을 x = a에서의 함숫값으로 답한다.	함숫값이 다른 그래프(S05)와 함숫값이 없는 그래프(S04)에서 다가가는 높이를 읽게 한다(S08).
좌극한과 우극한이 달라도 한쪽 값이나 함숫값을 극한값으로 쓴다.	양쪽에서 따로 따라가 두 값을 쓰고, 같을 때만 극한값이 있다고 정리한다(S09, S11).
∞를 하나의 수처럼 써서 '극한값이 ∞이다'라고 한다.	∞는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이며 이때는 발산(극한값 없음)이라고 말하게 한다(S06).

오늘 다루지 않는 것 표와 그래프로 관찰하는 극한($x \to a$일 때의 수렴, 좌극한·우극한, $1/x^2$ 꼴의 양의 무한대로 발산)과 lim 기호 읽기를 다룬다. 극한값의 계산(인수분해·유리화, ∞/∞ 꼴)과 극한의 성질은 다음 차시에서, 음의 무한대로 발산과 $x \to -\infty$는 짧게 노트로만 다룬다. 엡실론-델타 정의는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(함숫값, 인수분해, 유리함수)	약 3분	—
S03	표로 가까워지는 값 보기	약 3분	A
S04	극한값의 뜻과 기호	약 3분	A
S05	함숫값과 극한값	약 2분	A
S06	양의 무한대로 발산	약 3분	A
S07	안내받는 연습(그래프로 극한값)	약 3분	A
S08	오개념 비교(극한값 = 함숫값)	약 2분	A
S09	좌극한과 우극한	약 3분	B
S10	안내받는 연습(좌극한·우극한)	약 3분	B
S11	오개념 비교(극한값이 없는 경우)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(함숫값, 유리함수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **함수의 극한** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

x = 1에서는 분모가 0이라 값이 없는 함수가, x가 1에 가까워질 때는 어떤 값에 가까워지는지 궁금하게 합니다. 그래프의 속이 빈 점은 그 점이 그래프에 없다는 뜻입니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(x) = (x^2 − 1)/(x − 1)에 x = 1을 넣을 수 있어?”
- “그래프의 빈 동그라미 근처에서 y는 어떤 값에 가까워 보여?”

예상 답

- “분모가 0이라 안 돼요.”
- “2요.”

막히면

- x = 0.9, 1.1을 넣어 계산해 보게 합니다(1.9, 2.1).

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(소수 계산 확인용, 없어도 됨), 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘함수와 일대일대응’, ‘유리함수의 그래프’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(함숫값, 인수분해, 유리함수) · 약 3분

함숫값, 인수분해, 유리함수의 점근선, 분모가 0이 되는 값을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x에 2를 넣어.”
- “③은 그래프가 한없이 가까워지는 직선이었지?”
- “④는 x = 2를 넣으면 분모는?”

정답

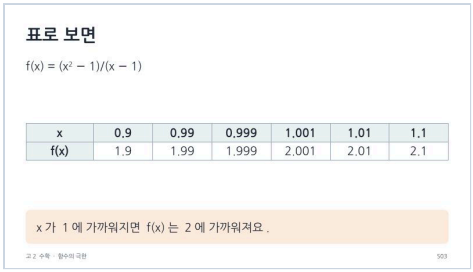
- ① 5
- ② (x + 1)(x − 1)
- ③ x축(y = 0)과 y축(x = 0)
- ④ 없어요(분모가 0)

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)으로, ③이 흔들리면 고1 ‘유리함수의 그래프’를 다시 봅니다.

주의

- ④처럼 함숫값이 없는 곳에서도 ‘가까워지는 값’을 묻는 것이 오늘의 극한입니다.



S03 **표로 보면** · 표로 가까워지는 값 보기 · 약 3분

f(x) = $(x^2 - 1)/(x - 1)$에 1보다 조금 작은 수와 조금 큰 수를 넣어 함숫값이 2에 한없이 가까워짐을 표로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 0.9, 0.99, 0.999로 1에 다가가면 f(x)는?”
- “오른쪽에서 1.1, 1.01, 1.001로 다가가면?”
- “양쪽에서 모두 어떤 값에 가까워져?”

예상 답

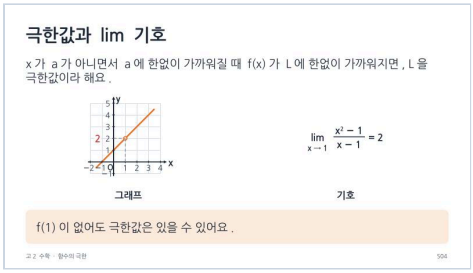
- “1.9, 1.99, 1.999요.”
- “2.1, 2.01, 2.001이요.”
- “2요.”

막히면

- $x \neq 1$이면 $(x^2 - 1)/(x - 1) = x + 1$이라서 계산이 쉽습니다(0.999 + 1 = 1.999).

주의

- x = 1 자체는 넣지 않습니다. 극한은 ‘x가 1이 아니면서 1에 가까워질 때’를 봅니다.



S04 **극한값과 lim 기호** · 극한값의 뜻과 기호 · 약 3분

x가 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때 f(x)가 L에 한없이 가까워지면 L을 극한값이라 하고 lim 기호로 쓰는 것을 그래프와 함께 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프에서 x가 왼쪽·오른쪽에서 1로 다가가면 y는?”
- “f(1)은 있어? 그래도 극한값은?”

예상 답

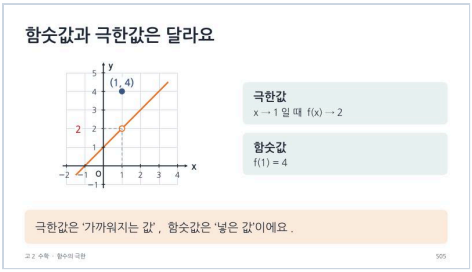
- “2에 가까워져요.”
- “f(1)은 없지만 극한값은 2예요.”

막히면

- S03의 표를 그래프의 점과 함께 짚습니다.

주의

- 읽는 법: ‘리미트 x가 1로 갈 때 $(x^2 - 1)/(x - 1)$’. 문장에서는 ‘$x \to 1$일 때 $f(x) \to 2$’로도 씁니다.
- 이때 f(x)는 2에 수렴한다고 합니다. 수렴: 한 값에 한없이 가까워지는 것.



S05 함숫값과 극한값은 달라요 · 함숫값과 극한값 · 약 2분

$x \neq 1$일 때 $f(x) = x + 1$이고 $f(1) = 4$인 함수로, 극한값(가까워지는 값 2)과 함숫값($f(1) = 4$)이 다를 수 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "x가 1로 다가가면 y는?"
- "그럼 f(1)은? 파란 점이야."

예상 답

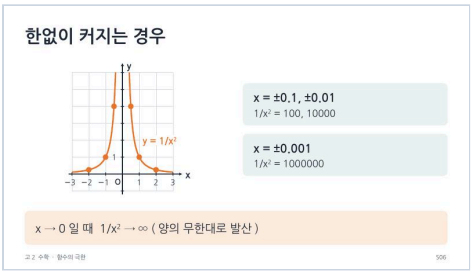
- "2요."
- "4요. 달라요."

막히면

- '가까워지는 값'과 '딱 1을 넣은 값'을 손가락으로 따로 짚습니다.

주의

- 극한값은 x = a 근처의 모습으로 정해지고, x = a에서의 값과는 상관이 없습니다(다음 시간 '연속'에서 둘이 같은 경우를 다룹니다).



S06 한없이 커지는 경우 · 양의 무한대로 발산 · 약 3분

$y = 1/x^2$에서 x가 0에 가까워지면 함숫값이 한없이 커지는 것을 표의 값과 그래프로 보고, ∞(무한대) 기호와 '발산'이라는 말을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "x가 0.1, 0.01, 0.001이면 $1/x^2$은?"
- "x가 −0.1이어도 같아?"
- "어떤 값에 가까워져?"

예상 답

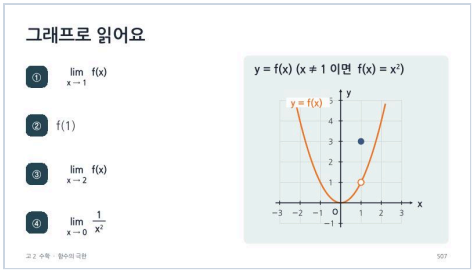
- "100, 10000, 1000000이요."
- "네, 제곱이라 같아요."
- "아니요, 한없이 커져요."

막히면

- $0.01 \times 0.01 = 0.0001$이고, $1 \div 0.0001 = 10000$입니다.

주의

- ∞는 '무한대'라고 읽으며 수가 아닙니다. 그래서 이때는 극한값이 없고 '양의 무한대로 발산한다'고 합니다.
- $x \to \infty$(x가 한없이 커짐)일 때 $1/x \to 0$도 같은 기호를 씁니다.



S07 그래프로 읽어요 · 안내받는 연습(그래프로 극한값) · 약 3분

도움을 받으며 그래프에서 극한값과 함숫값을 구별해 읽고, 발산하는 경우를 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 빈 동그라미 쪽으로 다가가는 높이야.”
- “②는 x = 1에서 칠한 점의 높이야.”

정답

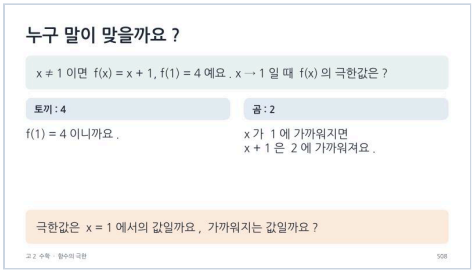
- ① 1
- ② 3
- ③ 4
- ④ 양의 무한대로 발산(∞)

막히면

- ① $x \to 1$일 때 $f(x) = x^2 (x \neq 1)$이라 $1^2 = 1$에 가까워집니다.

주의

- ①과 ②가 다른 것이 이 문제의 핵심입니다(M1).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(극한값 = 함숫값) · 약 2분

극한값을 함숫값으로 답하는 실수를 그래프로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 1로 다가갈 때 그래프의 높이는?”
- “f(1) = 4는 극한값과 관계가 있어?”

예상 답

- “2에 가까워져요.”
- “없어요. 곰이 맞아요.”

정답

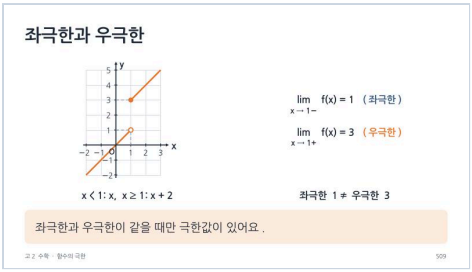
- 곰이 맞습니다. 극한값은 x가 1에 가까워질 때 f(x)가 가까워지는 값 2입니다. f(1) = 4는 함숫값입니다.

막히면

- S05의 그래프를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 좌극한과 우극한 · 좌극한과 우극한 · 약 3분

$x < 1$이면 $f(x) = x$, $x \geq 1$이면 $f(x) = x + 2$인 함수로, 왼쪽에서 다가갈 때(좌극한 1)와 오른쪽에서 다가갈 때(우극한 3)가 다르면 극한값이 없음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽에서 1로 다가가면 y는?”
- “오른쪽에서 다가가면?”
- “두 값이 다르면 $x \to 1$일 때 극한값은 하나로 정해져?”

예상 답

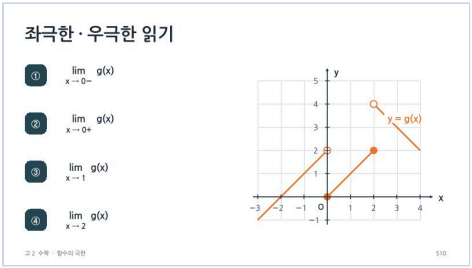
- “1이요.”
- “3이요.”
- “아니요. 없어요.”

막히면

- $x = 0.999$, 1.001을 넣어 봅니다: 0.999와 3.001.

주의

- $x \to 1-$는 ‘x가 1보다 작으면서 1에 가까워질 때’, $x \to 1+$는 ‘1보다 크면서 가까워질 때’입니다.
- 좌극한 = 우극한 = L일 때만 극한값 L이 있습니다.



S10 좌극한·우극한 읽기 · 안내받는 연습(좌극한·우극한) · 약 3분

도움을 받으며 그래프에서 좌극한·우극한을 읽고 극한값이 있는지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x = 0$의 왼쪽에서 다가가는 높이야.”
- “③은 $x = 1$의 양쪽이 같은 높이야?”
- “④는 $x = 2$에서 왼쪽, 오른쪽이 같아?”

정답

- ① 2
- ② 0
- ③ 1
- ④ 없음(좌극한 2, 우극한 4)

막히면

- 손가락으로 그래프를 왼쪽에서, 오른쪽에서 각각 따라가 봅니다.

주의

- ④에서 $g(2) = 2$(칠한 점)이지만 극한값은 없습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(극한값이 없는 경우) · 약 2분

|x|/x의 x → 0일 때 극한을 0이라고 답하는 실수를 좌극한·우극한으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0.1이면 |x|/x는? x = −0.1이면?”
- “그럼 좌극한과 우극한은?”

예상 답

- “1이요. −1이요.”
- “−1과 1이라 달라서 극한값이 없어요. 곰이 맞아요.”

정답

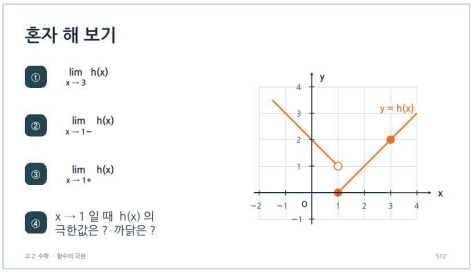
- 곰이 맞습니다. x > 0이면 |x|/x = 1, x < 0이면 −1이라 좌극한 −1, 우극한 1로 달라 극한값이 없습니다.

막히면

- |x|는 x ≥ 0이면 x, x < 0이면 −x입니다.

주의

- x = 0에서는 분모가 0이라 함숫값도 없습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 그래프에서 극한값(A)과 좌극한·우극한(B)을 읽고 극한값이 있는지 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④의 까닭을 설명해 줘.”

정답

- ① 2
- ② 1
- ③ 0
- ④ 없어요. 좌극한 1과 우극한 0이 달라요.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “왼쪽에서 다가가면?” “오른쪽에서는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞고 까닭을 말하면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- h(1) = 0(칠한 점)이지만 x → 1일 때 극한값은 없습니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 극한값과 함숫값, 좌·우극한의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 그래프를 손가락으로 따라가며 확인해 보자.”

정답

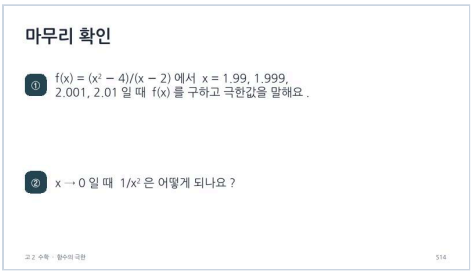
- ① 2 ② 1 ③ 0 ④ 없음

막히면

- ①이 틀리면 S03~S08로, ②~④가 틀리면 S09~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 함수에서 표로 극한값을 구하고(A), 발산을 말하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x ≠ 2이면 식을 간단히 할 수 있어. 계산기로 확인해도 돼.”
- “②는 x = 0.01을 넣어 봐.”

정답

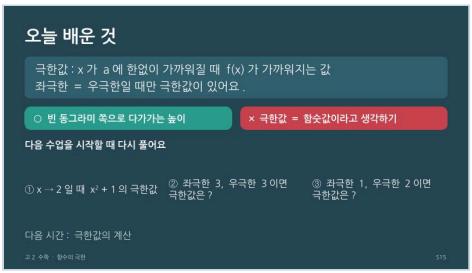
- ① 3.99, 3.999, 4.001, 4.01이므로 극한값 4
- ② 10000, … 한없이 커지므로 양의 무한대로 발산(극한값 없음)

막히면

- ① $(x^2 - 4)/(x - 2) = x + 2$ $(x \neq 2)$.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다(목표 B는 S12 ②~④로 확인).



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “극한값과 함숫값은 어떻게 달랐지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “극한값은 가까워지는 값, 함숫값은 넣은 값이에요.”

정답

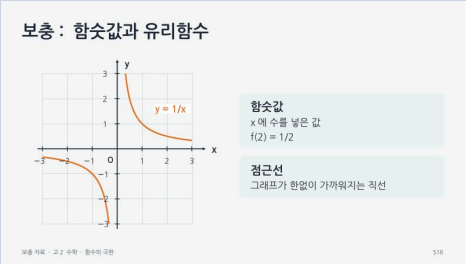
- ① 5
- ② 3
- ③ 없어요

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘극한값의 계산’에서는 표나 그래프 없이 인수분해·유리화로 극한값을 계산합니다.



S16 **보충: 함숫값과 유리함수** · 선수 학습 보충(함숫값, 유리함수) · 약 5분

S02가 흔들리면 함숫값 계산과 y = 1/x의 그래프(점근선)를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(x) = 1/x에서 f(2)는? f(1/2)는?”
- “x가 커지면 1/x는 어디에 가까워져?”

예상 답

- “1/2, 2요.”
- “0이요. x축에 가까워져요.”

막히면

- x = 1, 2, 4, 10을 넣어 표를 만듭니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘함수와 일대일대응’, ‘유리함수의 그래프’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	5.9, 5.99, 6.01, 6.1 → 극한값 6
2	포물선 $y = x^2$에 (2, 4)를 빈 동그라미, (2, 1)을 칠한 점으로 그리면 맞음. 극한값 4, f(2) = 1
3	① 3 ② 3 ③ 좌극한과 우극한이 3으로 같으므로 극한값 3
4	틀렸습니다. $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$은 f(1)이 없지만 x → 1일 때 극한값은 2입니다(다른 알맞은 예도 맞음).
5	① 5 ② 3 ③ 없음

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 ☐ 함숫값·인수분해 흔들림(보충 S16) ☐ 유리함수 흔들림 ☐
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 ☐ ①(극한값)만 ☐ ②~④(좌·우극한)만 ☐ 도움을 받아 해결 ☐
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 ☐ 한 문제 ☐ 못 함 ☐
실수: 극한값 = 함숫값(M1) ☐ 좌·우극한이 달라도 값을 씀(M2) ☐ ∞를 수처럼 씀(M3) ☐

메모: _____